

ISTRUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

- Gli studenti che seguono il corso di Meccanica Classica dell'a.a. 2013/2014 (M. D'Elia) devono svolgere i problemi **A1** e **A2**.
- Gli studenti che hanno seguito il corso di Meccanica Classica negli a.a. 11/12 e 12/13 (E. D'Emilio) possono svolgere come al solito una delle tre parti **A1+A2**, oppure **R** oppure **S**.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Meccanica Classica dell'a.a. 2010/2011 (P. Rossi) devono svolgere i problemi **A1**, **S**, **R**.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a III A (Meccanica Relativistica e Analitica, P. Rossi - vecchio ordinamento) devono svolgere i problemi **A1** e **R**.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a IV (Meccanica Statistica, E. Guadagnini - vecchio ordinamento) devono svolgere il problema **S**.

DICHIARARE IN UN RIQUADRO ALL'INIZIO DEL COMPITO QUALE ESAME E DI QUALE A.A. SI STA SOSTENENDO E QUALI PROVE SONO GIÀ STATE SOSTENUTE. RIPORTARE ANCHE FIRMA ED INDIRIZZO EMAIL AL QUALE VERRÀ RECAPITATO IL RISULTATO DEL COMPITO

Problema A1.

Una massa m è vincolata a muoversi (senza attrito) lungo una circonferenza di raggio R . Una seconda massa M è vincolata a muoversi lungo una retta r che si trova nello stesso piano della circonferenza, il punto della circonferenza più vicino alla retta dista $d \geq R$ da quest'ultima. Una molla di costante elastica k e lunghezza a riposo nulla collega le due masse. Non è presente la gravità.

1. Scrivere la Lagrangiana del problema.
2. Trovare i punti di equilibrio stabili e instabili.
3. Calcolare le frequenze delle piccole oscillazioni attorno al punto di equilibrio stabile, nel caso $d = R$, $M = 2m/3$.
4. Calcolare i modi normali nel caso precedente.

Problema A2.

Si consideri una particella di massa m il cui moto è descritto dall'Hamiltoniana

$$H = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} - \frac{\alpha}{|\vec{r}|}$$

dove $\vec{r}$ è il vettore posizione e $\vec{p}$ il suo momento coniugato.

1. Si scrivano le equazioni di Hamilton. Si discutano le simmetrie dell'Hamiltoniana e le costanti del moto associate a tali simmetrie.
2. Si consideri ora il vettore

$$\vec{M}(\vec{r}, \vec{p}) = \vec{p} \wedge \vec{L} - \frac{\alpha m \vec{r}}{|\vec{r}|}$$

dove $\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p}$ è il momento e, utilizzando le equazioni di Hamilton e le costanti del moto prima trovate, si mostri che $d\vec{M}/dt = 0$, cioè che anche le tre componenti M_i del vettore $\vec{M}$ sono costanti del moto.

3. Si discuta ora se le costanti del moto H , $\vec{L}$ e $\vec{M}$ possono essere tutte fra di loro indipendenti, in caso contrario si dica quante relazioni ci aspetta che possano esistere fra di loro e si cerchi di trovarle (suggerimento: cosa sapete dire sulla direzione ed il modulo di $\vec{M}$?).

4. Si consideri ora la trasformazione canonica infinitesima la cui funzione generatrice è

$$F_2(\vec{r}, \vec{P}) = \vec{r} \cdot \vec{P} + \epsilon M_i(\vec{r}, \vec{P})$$

e si determini, al primo ordine in ϵ , come trasformano le componenti r_j e p_j sotto questa trasformazione.

5. Si discuta come varia l'Hamiltoniana sotto la trasformazione di impulsi e coordinate trovate al punto precedente.

Problema R.

Un fotone di impulso k collide contro una particella di massa m , inizialmente a riposo.

1. Si calcoli la velocità del centro di massa del sistema fotone + particella.
2. Nell'ipotesi che l'urto sia elastico, e che gli impulsi finali del fotone e della particella siano paralleli a quello iniziale del fotone, si calcoli l'impulso e la velocità finali della particella, discutendo il limite $k \gg mc$ e $k \ll mc$.
3. Si consideri ora un urto anelastico e si calcoli il valore minimo dell'impulso del fotone iniziale affinché nello stato finale siano presenti solo 3 particelle identiche a quella iniziale.
4. Se il fotone ha esattamente l'impulso di soglia per il processo del punto precedente, si calcoli la velocità di ciascuna delle tre particelle finali.

Problema S.

Si consideri un gas costituito da N molecole biatomiche identiche non interagenti racchiuse in una scatola di volume V e a temperatura T . L'Hamiltoniana della singola molecola è

$$H = \frac{\vec{p}_1^2}{2m_1} + \frac{\vec{p}_2^2}{2m_2} + \epsilon |r_{12} - r_0|$$

in cui ϵ e r_0 sono costanti assegnate, mentre $r_{12} = |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|$.

1. Si calcoli la funzione di partizione Z_1 di singola molecola, esprimendola in termini delle variabili V e $x \equiv \beta r_0 \epsilon = \epsilon r_0 / k_B T$. La conoscenza dell'integrale

$$\int dt t^2 e^{\alpha t} = \frac{e^{\alpha t}}{\alpha} \left(t^2 - 2 \frac{t}{\alpha} + \frac{2}{\alpha^2} \right) + c$$

aiuta a risparmiare tediosi calcoli.

2. Si scriva la funzione di partizione Z_N del gas in termini di Z_1 .
3. Usando la formula di Stirling nella forma approssimata $N! \simeq N^N$, si mostri che l'energia di Helmholtz $F(T, V)$ del gas è una quantità estensiva.
4. Si trovi l'energia interna del sistema (sempre come funzione di x).
5. Si calcoli il calore specifico a volume costante $C_V(x)$ del gas e (specificando rispetto a quale scala T può essere considerata alta) se ne dia il valore limite ad alte temperature.
6. Si scriva l'espressione per il diametro quadratico medio della molecola $\overline{r^2}(T) = \langle |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^2 \rangle$ in funzione della temperatura e, senza effettuare calcoli espliciti, si dica cosa ci si aspetta per $\overline{r^2}(0)$.

SOLUZIONI

Soluzione Problema A1:

Sia O il centro della circonferenza, r' la retta passante per O e perpendicolare a r , O' il punto di intersezione tra r e r' , θ l'angolo compreso tra il raggio passante per m e la retta r' , z la distanza tra la massa M e O' .

1. La Lagrangiana è

$$\begin{aligned} L &= \frac{m}{2} R^2 \dot{\theta}^2 + \frac{M}{2} \dot{z}^2 - \frac{k}{2} \left((z - R \sin \theta)^2 + (d + R - R \cos \theta)^2 \right) \\ &= \frac{m}{2} R^2 \dot{\theta}^2 + \frac{M}{2} \dot{z}^2 - \frac{k}{2} \left(z^2 - 2Rz \sin \theta - 2R(d + R) \cos \theta + C \right). \end{aligned}$$

2. I punti di equilibrio soddisfano

$$\begin{aligned} 2z - 2R \sin \theta &= 0 \\ -2Rz \cos \theta + 2R(d + R) \sin \theta &= 0 \end{aligned}$$

da cui

$$z = \theta = 0, \quad z = 0, \quad \theta = \pi.$$

La matrice Hessiana nei punti di equilibrio

$$2 \begin{pmatrix} 1 & \mp R \\ \mp R & \pm R(d + R) \end{pmatrix}$$

ha determinante

$$4R(\pm(d + R) - R)$$

e l'elemento $(1, 1)$ è positivo, quindi il primo punto è stabile, il secondo è instabile.

3. Attorno al punto di equilibrio stabile abbiamo

$$\begin{aligned} L &= \frac{m}{2} R^2 \dot{\theta}^2 + \frac{m}{3} \dot{z}^2 - \frac{k}{2} (z^2 - 2Rz\theta + 2R\theta^2) = \\ &= \frac{1}{2} (\dot{z}, \dot{\theta}) \begin{pmatrix} \frac{2}{3}m & 0 \\ 0 & mR^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ \theta \end{pmatrix} - \frac{1}{2} (z, \theta) \begin{pmatrix} k & -kR \\ -kR & 2kR^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ \theta \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Le frequenze delle piccole oscillazioni sono date da

$$0 = \det \begin{pmatrix} k - \frac{2}{3}\lambda m & -kR \\ -kR & 2kR^2 - \lambda mR^2 \end{pmatrix} = R^2 (k - 2m\lambda) \left(k - \frac{m\lambda}{3} \right),$$

da cui

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{2m}}, \quad \omega = \sqrt{\frac{3k}{m}}.$$

4. I modi normali sono $(R, 2/3)$ e $(R, -1)$, rispettivamente.

Soluzione Problema A2:

1. Le equazioni di Hamilton sono

$$\dot{\vec{p}} = -\frac{\alpha \vec{r}}{|\vec{r}|^3} \quad ; \quad \dot{\vec{r}} = \frac{\vec{p}}{m}.$$

L'Hamiltoniana è chiaramente invariante sotto rotazioni, quindi si conservano le tre componenti del momento angolare $\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p}$.

2. Utilizzando $\dot{\vec{L}} = 0$, sostituendo le equazioni di Hamilton ed infine usando la relazione

$$\vec{r} \wedge (\vec{r} \wedge \vec{p}) = (\vec{r} \cdot \vec{p})\vec{r} - |\vec{r}|^2 \vec{p}$$

ricaviamo

$$\dot{\vec{M}} = \dot{\vec{p}} \wedge \vec{L} - \frac{\alpha m \dot{\vec{r}}}{|\vec{r}|} + \frac{\alpha m (\vec{r} \cdot \dot{\vec{r}}) \vec{r}}{|\vec{r}|^3} = \frac{\alpha}{|\vec{r}|^3} [-\vec{r} \wedge (\vec{r} \wedge \vec{p}) - |\vec{r}|^2 \vec{p} + (\vec{r} \cdot \vec{p}) \vec{r}] = 0$$

3. Il sistema è descritto da tre coordinate, quindi ci aspettiamo al più $6 - 1 = 5$ integrali del moto indipendenti. H più le componenti dei vettori $\vec{L}$ ed $\vec{M}$ sono in tutto 7 costanti del moto, quindi devono esistere almeno 2 relazioni fra di esse. Si verifica facilmente, mediante calcolo diretto, che

$$|\vec{M}|^2 = |\vec{p} \wedge \vec{L}|^2 + \alpha^2 m^2 - 2 \frac{\vec{r} \cdot (\vec{p} \cdot \vec{L})}{|\vec{r}|} = |\vec{p}|^2 |\vec{L}|^2 + \alpha^2 m^2 - 2 \alpha m \frac{|\vec{L}|^2}{|\vec{r}|} = 2mH|\vec{L}|^2 + \alpha^2 m^2$$

che è la prima relazione cercata. La seconda relazione viene invece dal fatto che $\vec{M} \cdot \vec{L} = 0$, come si verifica facilmente. Quindi il vettore $\vec{M}$ giace nel piano dell'orbita, che è ortogonale ad $\vec{L}$, ed ha modulo fissato da H e da $\vec{L}$. Resta solo un grado di libertà indipendente per $\vec{M}$, che è la sua direzione nel piano dell'orbita, che individua l'asse maggiore dell'ellisse.

4. Si ricava facilmente che

$$\delta p_j = -\epsilon \frac{\partial M_i}{\partial r_j} = \epsilon (|\vec{p}|^2 \delta_{ij} - p_i p_j) - \epsilon \frac{\alpha m}{|\vec{r}|^3} (|\vec{r}|^2 \delta_{ij} - r_i r_j)$$

e che

$$\delta r_j = \epsilon \frac{\partial M_i}{\partial p_j} = \epsilon ((2r_i p_j - r_j p_i - \vec{r} \cdot \vec{p}) \delta_{ij})$$

5. La variazione dell'Hamiltoniana sotto la trasformazione di coordinate trovata al punto precedente è data da $\{H, M_i\}$, che fa zero poiché le M_i sono tutte costanti del moto. Abbiamo quindi trovato che l'Hamiltoniana è simmetrica sotto un gruppo di trasformazioni di coordinate ed impulsi più grande delle semplici rotazioni.

Soluzione Problema R:

1. L'impulso totale del sistema iniziale è k , la sua energia è $E = mc^2 + kc$, da cui

$$v_{cm} = \frac{k}{k + mc} c$$

2. Detto q l'impulso della particella e $-k'$ quello finale del fotone, entrambi calcolati rispetto al verso del fotone iniziale, abbiamo

$$q = k + k'$$

$$k + mc = k' + \sqrt{m^2 c^2 + q^2}$$

da cui dopo facili passaggi si ottiene

$$k' = \frac{mc}{mc + 2k} k$$

e quindi

$$q = \frac{mc + k}{mc + 2k} 2k$$

che tende a $2k$ o a k rispettivamente nel limite di $k \ll mc$ oppure di $k \gg mc$. Per la velocità si ottiene invece

$$v = \frac{qc}{\sqrt{q^2 + m^2 c^2}} = \frac{2kc(mc + k)}{2k^2 + m^2 c^2 + 2kmc}$$

che tende a $2k/m = q/m$ quando $k \ll mc$ (limite non relativistico) oppure a c quando $k \gg mc$ (limite ultrarelativistico).

3. L'energia di soglia si ottiene uguagliando la massa invariante del sistema iniziale a $3m$. La massa invariante è $M_{inv} = \sqrt{E^2 - k^2 c^2}/c^2$, quindi

$$M_{inv} \geq 3m \quad \rightarrow \quad k \geq 4mc$$

4. Se k è fissato al valore di soglia, $k = 4mc$, allora le tre particelle finali vengono prodotte a riposo nel sistema del centro di massa, e quindi si muovono di moto collineare con velocità pari a quella del centro di massa, che in questo caso risulta

$$v_{cm} = \frac{4}{5} c$$

Soluzione Problema S:

1. Si ha, con l'usuale notazione $\beta = 1/k_B T$:

$$\begin{aligned} Z_1 &= h^{-6} \int d^3 p_1 \int d^3 p_2 \int d^3 r_1 \int d^3 r_2 e^{-\beta H} \\ &= h^{-6} (2\pi m_1 k_B T)^{3/2} (2\pi m_2 k_B T)^{3/2} \int d^3 R \int d^3 r e^{-\beta \epsilon |r-r_0|} \end{aligned}$$

avendo introdotto le coordinate $\vec{R}$ del centro di massa della molecola e avendo ommesso gli indici $\vec{r}_{12} \equiv \vec{r}$. Omettendo costanti irrilevanti si ha infine

$$Z_1 \propto (k_B T)^3 V \left\{ \int_0^{r_0} dr r^2 e^{-\beta \epsilon (r_0-r)} + \int_{r_0}^{\infty} dr r^2 e^{-\beta \epsilon (r-r_0)} \right\} \propto V \frac{2 + x^2 - e^{-x}}{x^6} \equiv V f(x)$$

2. $Z_N = Z_1^N / N! \simeq (Z_1/N)^N$.
3. $F(V, T, N) = -k_B T \ln Z_N \simeq -N k_B T \ln(Z_1/N) = -N k_B T \ln(V/N \cdot f(x))$ ha l'unica dipendenza estensiva nel prefattore N .
4. Si ha

$$U(x) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_N = -N \epsilon r_0 \frac{d}{dx} \ln f(x) = \epsilon r_0 \frac{4(x^2 + 3) - e^{-x}(x + 6)}{x((x^2 + 2) - e^{-x})} \equiv \epsilon r_0 g(x)$$

5. Dopo lunghi calcoli si ottiene

$$C_V(x) = \frac{dU}{dT} = N \frac{dx}{dT} \frac{dU}{dx} = -N k_B x^2 \frac{dg}{dx} = N k_B \left(6 - \frac{e^x x^2 (2e^x (x^2 - 2) + (x + 2)^2)}{(e^x (x^2 + 2) - 1)^2} \right)$$

Il limite di alte temperature, cioè $x \rightarrow 0$, è $C_V(0) = 6N k_B$ si può ottenere facendo accuratamente il limite nell'espressione di sopra o, più facilmente, nel seguente modo:

$$Z_1 \propto x^{-6} \quad \Rightarrow \quad U \simeq -N \epsilon r_0 \frac{d}{dx} \ln x^{-6} = N \epsilon r_0 \frac{6}{x} \quad \Rightarrow \quad C_V(x) \simeq -N k_B x^2 \frac{d}{dx} \frac{6}{x} = 6N k_B.$$

6. Si ha, fornendo il risultato di calcoli non richiesti dal testo,

$$\overline{r^2}(T) = \frac{\int_0^{\infty} dr r^2 r^2 e^{-\beta \epsilon |r-r_0|}}{\int_0^{\infty} dr r^2 e^{-\beta \epsilon |r-r_0|}} = r_0^2 \frac{e^x (x^4 + 12x^2 + 24) - 12}{x^2 (e^x (x^2 + 2) - 1)}$$

da cui si vede subito che per $T \rightarrow 0$, cioè $x \rightarrow \infty$, si ha $\overline{r^2}(0) = r_0^2$. Il risultato è atteso in base alla considerazione che a temperatura $T = 0$ non c'è energia disponibile nè per il moto traslatorio delle molecole nè per le vibrazioni: gli atomi di una singola molecola se ne stanno quindi fermi alla distanza che minimizza il potenziale, cioè $r = r_0$.